Modélisation du problème de distribution de vélos

1 Description du problème

Une station peut se trouver dans l'un des **trois états** suivants :

- **Surstockée** : il y a trop de vélos.
- **Sous-stockée** : il n'y a pas assez de vélos.
- **Non considérée** : le nombre de vélos est déjà celui souhaité.

Les stations non considérées sont écartées du problème.

Objectif : déterminer le plus court trajet du camion permettant d'effectuer la redistribution (chargement et déchargement) sur l'ensemble des stations considérées.

1.1 Hypothèses de modélisation

- **Camion unique.** Un seul véhicule effectue la redistribution.
- **Tournée fermée.** Le camion réalise une unique tournée partant du dépôt et y revenant.
- **Modèle statique.** Les états des stations sont figés pendant la tournée.
- **Demande connue.** La demande de chaque station est une donnée d'entrée (le calcul des cibles est hors du périmètre de ce modèle).
- **Pas de fenêtres temporelles.** Aucune contrainte d'horaire de passage.
- **Demande bornée.** On se restreint aux instances où $|b_i| \leq q/2$ pour toute station (condition suffisante de faisabilité de la tournée).

2 Ensembles et données

2.1 Ensembles

- $P = \{1, \ldots, n\}$: les sommets des n stations surstockées, $n \in \mathbb{N}$.
- $D = \{n+1, \ldots, n+m\}$: les sommets des m stations sous-stockées, $m \in \mathbb{N}$.
- $\{0\}$: le sommet du dépôt.
- $V = P \cup D \cup \{0\}$: l'ensemble des sommets considérés.
- $G = (V, A)$: un graphe orienté complet, où A est l'ensemble des arcs représentant les déplacements possibles du camion.

2.2 Paramètres

- $c_{ij} \in \mathbb{R}_+$, pour tout $(i, j) \in V^2$: la distance de la station i à la station j (graphe asymétrique : $c_{ij} \neq c_{ji}$ en général).
- $q \in \mathbb{N}$: la capacité du camion.
- $b_i \in \mathbb{Z}$, pour tout $i \in V$: le nombre de vélos à transférer à la station i. Par convention :
  - $b_i \geq 0$ si $i \in P$ (vélos à charger dans le camion) ;
  - $b_i \leq 0$ si $i \in D$ (vélos à décharger du camion) ;
  - $b_0 = 0$ (le dépôt n'a pas de demande).

2.3 Conditions de faisabilité de l'instance

Une instance n'admet de tournée réalisable que si la somme des vélos chargés et déchargés est nulle :

$$\sum_{i \in P} b_i + \sum_{k \in D} b_k = 0.$$

3 Variables de décision

- **Variable binaire de trajet**, pour tout $(i,j) \in V^2$:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le camion se déplace directement de } i \text{ à } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

  On impose de plus $x_{ii} = 0$ pour tout $i \in V$: un sommet ne peut être son propre successeur.

- **Variable de flux**, pour tout $(i,j) \in V^2$: y_{ij} désigne le nombre de vélos présents dans le camion lorsqu'il se déplace de la station i à la station j.

$$y_{ij} \in \mathbb{N} \quad \text{si } i \neq j, \qquad y_{ij} = 0 \quad \text{sinon.}$$

4 Formulation mathématique

4.1 Fonction objectif

On cherche à minimiser la distance totale parcourue par le camion :

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}\, x_{ij}.$$

4.2 Contraintes

- **Contrainte de degré.** Chaque sommet possède exactement un successeur et un prédécesseur dans le trajet :

$$\forall i \in V, \qquad \sum_{j \in V} x_{ij} = \sum_{j \in V} x_{ji} = 1.$$

- **Élimination des sous-tours.** Aucun sous-ensemble de stations ne peut former une boucle fermée indépendante : pour tout $S \subseteq V \setminus \{0\}$ non vide,

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1.$$

- **Capacité du camion.** Le flux sur un arc ne peut excéder la capacité du camion, et n'est non nul que si l'arc est emprunté :

$$\forall (i,j) \in V^2, \qquad y_{ij} \leq q\, x_{ij}.$$

- **Dépôt.** Le camion part et revient à vide :

$$\forall i \in V, \qquad y_{0i} = 0 \quad \text{et} \quad y_{i0} = 0.$$

- **Conservation du flux.** À chaque station, la variation du nombre de vélos dans le camion est égale à la demande b_i :

$$\forall i \in V, \qquad \sum_{j \in V} y_{ij} - \sum_{l \in V} y_{li} = b_i.$$

5 Problème d'optimisation associé

Une instance du problème est un quadruplet $e = (G, c, q, b)$ où :

- $G = (V, A)$ est le graphe orienté complet des sommets considérés (stations et dépôt) ;
- $c : V^2 \to \mathbb{R}_+$ associe à chaque couple de sommets le coût de déplacement de l'un à l'autre ;
- $q \in \mathbb{N}$ est la capacité du camion ;
- $b : V \to \mathbb{Z}$ est la demande de chaque sommet, vérifiant les conditions de faisabilité de la partie 2.

Pour une telle instance e, on note $\mathrm{sol}(e)$ l'ensemble des trajets $(x_{ij}, y_{ij})_{(i,j)\in V^2}$ satisfaisant **toutes** les contraintes de la partie 4 (degré, élimination des sous-tours, capacité du camion, dépôt, conservation du flux).

La distance totale parcourue est :

$$c_e(x) = \sum_{i\in V} \sum_{j\in V} c_{ij}\, x_{ij}.$$

Problème de décision associé :

$$\textsc{Bssr}_{\text{déc}} : \begin{cases} \textbf{Entrée} & : \text{ une instance } e = (G, c, q, b), \text{ un seuil } K \in \mathbb{N} \\ \textbf{Sortie} & : \text{ existe-t-il } (x, y) \in \mathrm{sol}(e) \text{ tel que } c_e(x) \leq K \text{ ?} \end{cases}$$

Problème d'optimisation associé :

$$\textsc{Bssr}_{\text{opt}} : \begin{cases} \textbf{Entrée} & : \text{ une instance } e = (G, c, q, b) \\ \textbf{Sortie} & : \displaystyle\min_{(x,y)\,\in\,\mathrm{sol}(e)} c_e(x) \end{cases}$$